Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ Инженерный бизнес и менеджмент
КАФЕДРА Промышленная логистика (ИБМ3)

ОТЧЁТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1
«Калькулятор. Вёрстка на HTML, CSS»
ПО КУРСУ: РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

НА ТЕМУ:
*Веб-приложение операционного учёта креперии:
меню с технологическими картами блюд*

Выполнил студент ИБМ3-54Б _____ А.К. Рак
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Проверил _____ _____
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

2026 г.

ХОД РАБОТЫ

Задача: создание калькулятора, вёрстка на HTML и CSS. Скопировать 3–5 основных цветов кодами с сайта по теме (хедер, фон, карточки, кнопки, hover) и ещё 2–3 свойства оформления.

Описание интерфейса

В ходе работы разработана страница калькулятора «Crêpe Calc» (рис. 1). Страница состоит из трёх семантических блоков: `<header>` – шапка с названием, выпадающим списком режимов и кнопкой смены темы; `<main>` – корпус калькулятора с полем вывода результата и кнопками; `<footer>` – карточка с целью работы, сведениями об авторе и кнопкой перехода в репозиторий GitHub.

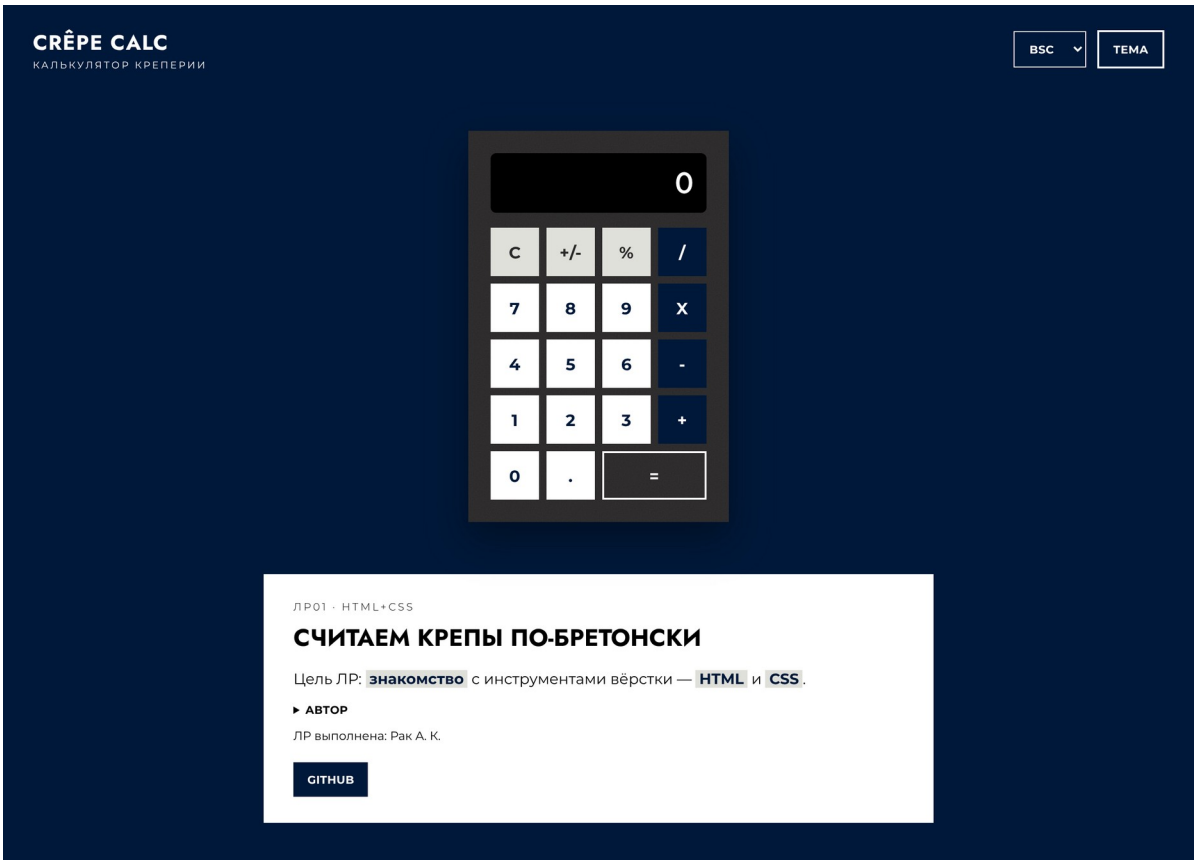


Рисунок 1 – Конечный вид страницы калькулятора

Стилистика первоисточника

Интерфейс оформлен по образцу сайта креперии Breizh Café [6] (рис. 2). Сайт выполнен в сдержанной палитре: глубокий тёмно-синий фирменный цвет, белый и чёрный, тёмный и светлый нейтральные акценты. Кнопки – прямоугольные без скругления, с надписями заглавными буквами полужирным шрифтом; при наведении кнопка становится полупрозрачной.

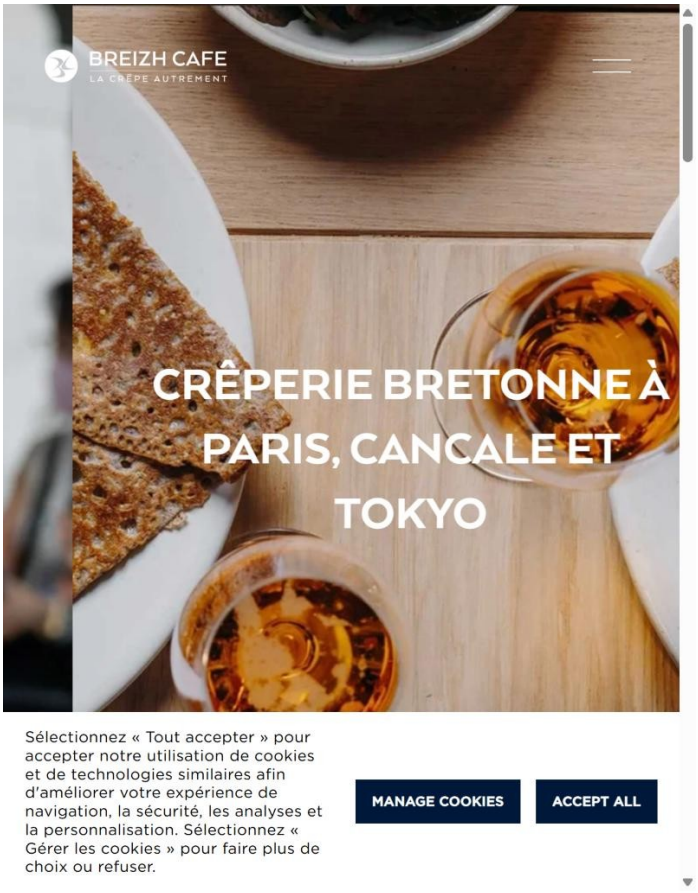


Рисунок 2 – Главная страница сайта Breizh Café

Значения цветов и свойств получены инструментом разработчика браузера (Inspect → Computed) на главной странице сайта, а также из CSS-переменных темы сайта. Заимствованные значения и их применение в калькуляторе приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Цвета и свойства, заимствованные с сайта Breizh Café

Элемент на сайте	Свойство	Значение	Где использовано
Фон сайта, кнопки (accent)	background-color	#00193A	фон страницы, кнопки операций, кнопка GitHub
Основная кнопка, текст на синем	color / background	#FFFFFF	цифровые кнопки, текст шапки, карточка
Основной текст	color	#000000	текст карточки, поле вывода
Тёмный акцент темы (darkAccent)	color	#2A2829	корпус калькулятора, тёмная тема
Светлый акцент темы (lightAccent)	color	#E0E0DB	служебные кнопки C, +/-, %
Фон светлых секций	background-color	#EDEDEE	шапка таблиц, кнопка «Цена» (ЛР2)

Элемент на сайте	Свойство	Значение	Где использовано
Кнопки	padding	11px 15px	кнопки «GitHub» и «Тема»
Кнопки	border-radius	0px	все кнопки калькулятора
Кнопки	text-transform, font-weight	uppercase, 700	надписи на кнопках
Кнопки при наведении (hover)	opacity, transition	0.8, opacity 0.1s linear	все кнопки (:hover)

Фирменные шрифты сайта Gotham и Arquitecta распространяются по коммерческой лицензии, поэтому заменены близкими по рисунку свободными шрифтами Montserrat и Jost из Google Fonts.

Реализация стилей

Все заимствованные значения объявлены один раз как CSS-переменные в селекторе `:root` (рис. 3). Остальные правила обращаются к ним через функцию `var()`. Тёмная тема реализована переопределением этих же переменных для класса `dark` у элемента `<body>`, поэтому смена палитры не требует правки остальных правил.

style.css

```css
:root {
  --font-text: 'Montserrat', Arial, sans-serif;
  --font-title: 'Jost', 'Montserrat', sans-serif;

  --breizh-navy: #00193A;
  --breizh-white: #FFFFFF;
  --breizh-black: #000000;
  --breizh-dark: #2A2829;
  --breizh-light: #E0E0DB;
  --breizh-section: #EDEDEE;

  --page-bg: var(--breizh-navy);
  --page-ink: var(--breizh-white);
  --card-bg: var(--breizh-white);
  --card-ink: var(--breizh-black);

  --btn-padding: 11px 15px;
  --btn-letter-spacing: 0.02em;
  --btn-hover-opacity: 0.8;
}

body.dark {
  --page-bg: var(--breizh-black);
  --card-bg: var(--breizh-dark);
  --card-ink: var(--breizh-white);
}
```

Рисунок 3 – Переменные палитры в style.css

Стиль кнопок повторяет кнопки первоисточника (рис. 4): прямоугольная форма (`border-radius: 0`), заглавные буквы, полужирное начертание и полупрозрачность при наведении с плавным переходом. Базовый класс `.my-btn` задаёт общий вид, классы `.secondary`, `.primary` и `.execute` – цвет служебных кнопок, кнопок операций и контурной кнопки «=».

style.css

```
.my-btn {
  width: 52px;
  height: 52px;
  border: none;
  border-radius: 0;
  background: var(--breizh-white);
  color: var(--breizh-navy);
  font-family: var(--font-text);
  font-size: 1.1rem;
  font-weight: 700;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: var(--btn-letter-spacing);
  cursor: pointer;
  user-select: none;
  transition: opacity .1s linear;
}

.my-btn:hover {
  opacity: var(--btn-hover-opacity);
}

.my-btn:active {
  filter: brightness(85%);
}

.my-btn.secondary {
  background: var(--breizh-light);
  color: var(--breizh-dark);
}

.my-btn.primary {
  background: var(--breizh-navy);
  color: var(--breizh-white);
}

.my-btn.execute {
  width: 112px;
  background: transparent;
  border: 2px solid var(--breizh-white);
  color: var(--breizh-white);
}
```

Рисунок 4 – Стили кнопок калькулятора

Состояние кнопки при наведении курсора показано на рисунке 5: клавиша «8» становится полупрозрачной, как кнопки на сайте Breizh Café.

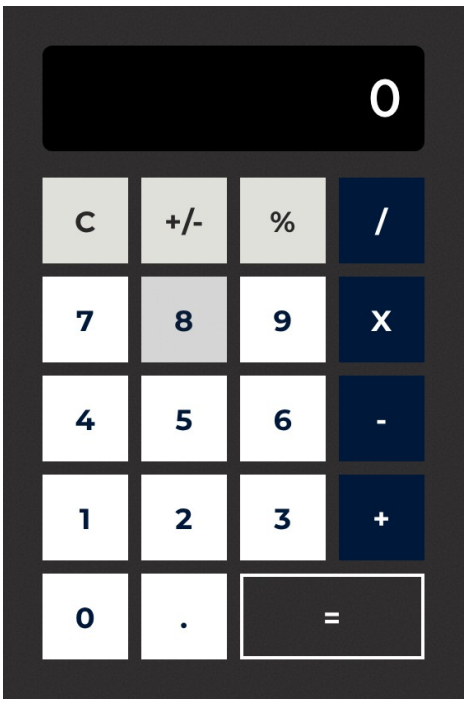


Рисунок 5 – Кнопка «8» в состоянии :hover

Кнопка перехода в репозиторий GitHub повторяет кнопки сайта целиком, включая внутренние отступы 11px 15px и размер шрифта 12px (рис. 6).

style.css

```
235  .github-btn {
236    display: inline-block;
237    margin-top: 8px;
238    padding: var(--btn-padding);
239    background: var(--breizh-navy);
240    color: var(--breizh-white);
241    text-decoration: none;
242    font-size: 12px;
243    font-weight: 700;
244    text-transform: uppercase;
245    letter-spacing: var(--btn-letter-spacing);
246    transition: opacity .1s linear;
247  }
248
249  .github-btn:hover {
250    opacity: var(--btn-hover-opacity);
251  }
```

Рисунок 6 – Стиль кнопки GitHub

Переключение темы выполняется небольшим скриптом: по нажатию кнопки «Тема» у элемента `<body>` добавляется или убирается класс `dark` (рис.

7). Вид страницы в тёмной теме с раскрытым блоком `<details>` «Автор» приведён на рисунке 8.

calculator.html

```
84    <script>
85      document.querySelector('.theme-toggle').addEventListener('click', () => {
86        document.body.classList.toggle('dark');
87      });
88    </script>
```

Рисунок 7 – Скрипт переключения темы

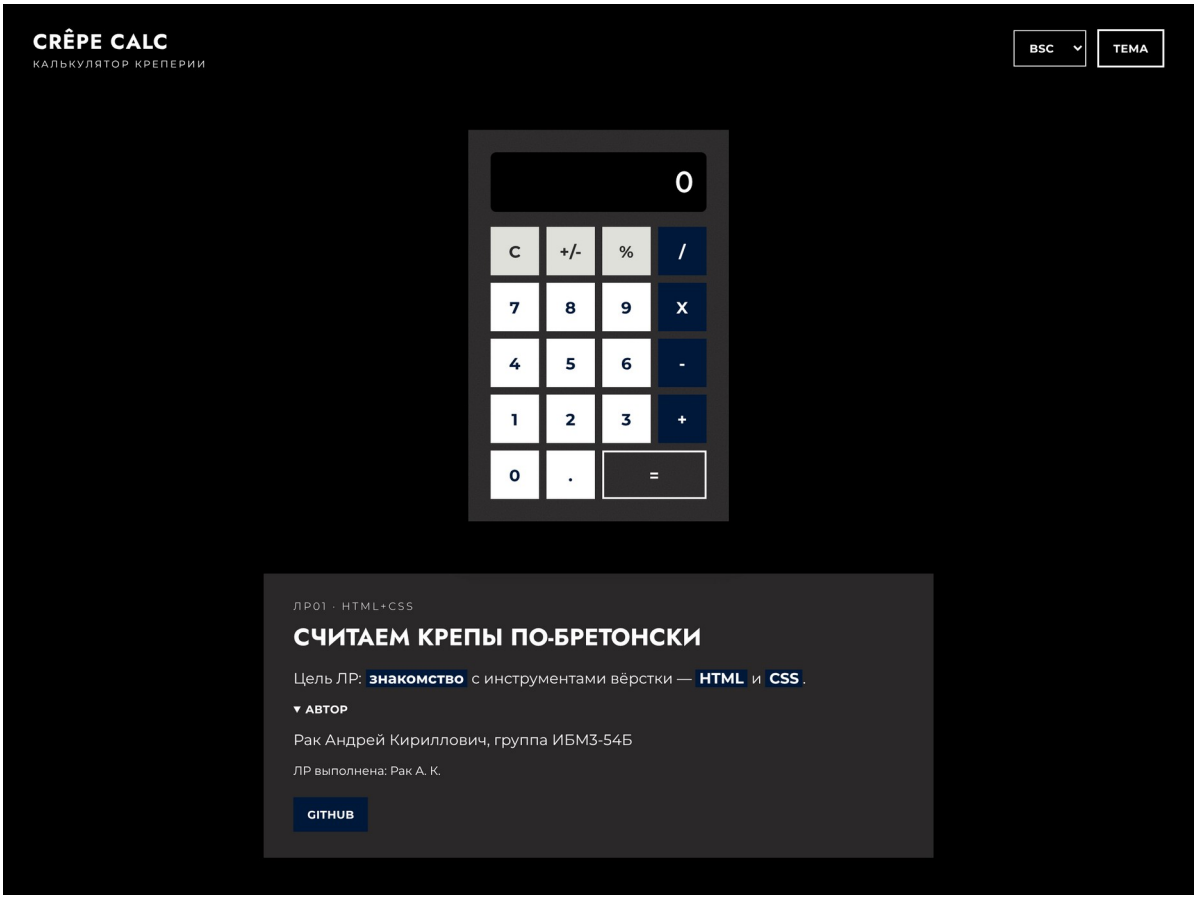


Рисунок 8 – Тёмная тема и раскрытый блок «Автор»

Выполнение заданий

Выполнение заданий для самостоятельной проработки из методических указаний приведено в таблице 2.

Таблица 2 – Выполнение заданий лабораторной работы № 1

№	Задание	Реализация
1	Сменить цветовую палитру	палитра Breizh Café через CSS-переменные
2	Тёмный фон калькулятора	корпус #2A2829
3	Квадратные кнопки	border-radius: 0

№	Задание	Реализация
4	Цвет вывода результата	белый текст на чёрном поле
5	Окно вывода со скруглёнными краями	border-radius: 6px у поля вывода
6	Сменить шрифт цифр	Montserrat на кнопках, Jost в поле вывода
7	Более толстый шрифт	заголовок карточки, font-weight: 700
8	Цвет при наведении	opacity: 0.8 по образцу сайта
9	Надпись «ЛР выполнена ФИО»	строка в карточке
10	Выравнивание по центру	flex-центрирование в .frame
11	Увеличить окно вывода	232×64 px, крупный шрифт
12	Кнопка смены темы	кнопка «Тема», класс dark
13	Более тонкий шрифт	подпись «лр01», font-weight: 300
14	Сменить цвет шрифта	цвет текста через переменные --page-ink, --card-ink
15	Изображение на фоне	SVG-текстура шума на корпусе
16	Кнопка-ссылка на GitHub	кнопка в карточке
17	Поле с выпадающим списком	список режимов <select> в шапке
18	Сворачиваемые подробности	<details> «Автор»
19	Цель ЛР с подсветкой слов	тег <b> с фоном #E0E0DB
20	Стилистика веб-ресурса	Breizh Café, таблица 1

ВЫВОД

В ходе работы освоены основы HTML и CSS: семантическая разметка, селекторы, CSS-переменные, блочная модель, Flexbox, псевдоклассы. Свёрстан калькулятор в стилистике сайта креперии Breizh Café: перенесены шесть цветов (#00193A, #FFFFFF, #000000, #2A2829, #E0E0DB, #EDEDEE) и свойства кнопок (padding, border-radius, text-transform, font-weight, прозрачность при наведении). Выполнены все 20 заданий для самостоятельной проработки.

Исходный код размещён в репозитории GitHub: https://github.com/rakulasi/webchi-labs.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Курс «JavaScript»: лекции и методические указания [Электронный ресурс] // GitHub. – URL: https://github.com/iu5git/JavaScript (дата обращения: 28.10.2026).
2. MDN Web Docs. Справочник по HTML, CSS и JavaScript [Электронный ресурс]. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/ (дата обращения: 28.10.2026).
3. Кантор И. Современный учебник JavaScript [Электронный ресурс]. – URL: https://learn.javascript.ru (дата обращения: 28.10.2026).
4. HTMLBook. Справочник по HTML и CSS [Электронный ресурс]. – URL: http://htmlbook.ru (дата обращения: 28.10.2026).
5. Google Fonts: Montserrat, Jost [Электронный ресурс]. – URL: https://fonts.google.com (дата обращения: 28.10.2026).
6. Breizh Café. Crêperie bretonne [Электронный ресурс]. – URL: https://www.breizhcafe.com (дата обращения: 28.10.2026).